พวกเราครับ ผมอ่านร่างเล่ม Pre-project บทที่ 1 ถึง 3 แล้ว ภาพรวมดีมาก แก้ตามความเห็นเรื่องสารบัญเกือบครบ อ้างอิงครบและเป็นงานล่าสุด ตาราง 2.9 ที่บอกที่มาของแต่ละขั้นทำให้ตรวจย้อนได้ และการแบ่งชุดข้อมูลตามรอบบินก็ถูกหลัก ความเห็นรอบนี้แบ่งเป็นสองส่วน คือส่วนที่ขอให้แก้ก่อนนำเสนอวันที่ 2 พ.ย. และส่วนที่เขียนเป็นแผนไว้ในเล่มก่อน แล้วค่อยลงรายละเอียดหลังนำเสนอครับ

1. แก้ก่อนนำเสนอวันที่ 2 พ.ย.

- 1.2, 1.3 และ 3.5 ตอนนี้ทั้งระบบฝากไว้กับ Qwen ถ้า Qwen รันหรือปรับแต่งไม่ได้ วัตถุประสงค์ข้อ 2, 4 และ 5 จะเดินต่อไม่ได้ ให้แยกงานหลักกับงานเสริมให้ชัด งานหลักต้องเดินได้จนจบโดยไม่ต้องพึ่ง Qwen ส่วน Qwen เป็นส่วนทดลองที่นำมาเทียบ และใส่จุดตัดสินใจไว้ในแผนงานว่าจะทำต่อหรือหยุดแค่นั้น
- เครื่องที่ใช้ได้มีเครื่อง Dell Precision 7865 (RAM 64 GB) กับการ์ดจอ RTX 5070 Ti ซึ่งมีหน่วยความจำ 16 GB รุ่น 35B ใหญ่เกินกว่าจะปรับแต่งบนการ์ดนี้ ให้เลือกรุ่นที่รันได้บนเครื่องนี้ และลองรันให้ได้เร็วที่สุด
- ตาราง 2.9 หัวข้อ 2.2.3 และ 3.7.6 ค่า C ของระดับ 4 และ 1 (0.83 และ 0.17) ช่วงคะแนนของสถานะ กฎบังคับสถานะ และระดับของค่าความมั่นใจ มาจากเอกสาร T-BHI ของโครงการ วช .69 ให้อ้าง (ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ, 2569ข) ที่จุดเหล่านี้ และแก้คอลัมน์สถานะในตาราง 2.9 ให้ตรงกัน
- 3.5.3 การตัดสินว่าความเสียหายประเภทใดจะใช้กรอบจาก Qwen หรือ YOLO26 ตอนนี้ใช้ผลในหัวข้อ 3.8 ซึ่งเป็นชุดทดสอบ ให้ย้ายไปตัดสินบนชุดตรวจสอบ (validation) แล้วใช้ชุดทดสอบครั้งเดียวตอนรายงานผลสุดท้าย ไม่อย่างนั้นผลที่รายงานจะดีเกินจริง เพราะเราได้ใช้ชุดทดสอบไปแล้วในการเลือกโมเดล
- ตาราง 2.6 และหัวข้อ 3.7 การให้รอยร้าวที่วัดความกว้างไม่ได้เป็นระดับ 3 ตั้งต้น เผื่อไว้ทางปลอดภัยได้เมื่อรอยที่เล็กเกินจะ

วัด ยังแคบกว่าเกณฑ์ของระดับ 3 จริง เช่น คอนกรีตเสริมเหล็กที่ถ่ายระยะใกล้ แต่ใช้กับคานอัดแรงไม่ได้ ตาราง 2.12 ของพวกเราเองบอกว่า ที่ระยะ 1 เมตร วัดความกว้างได้น้อยสุดราว 0.8 มม. ขณะที่ระดับ 2 ของคานอัดแรงเริ่มที่ 0.25 มม. รอยที่วัดไม่ได้จึงอาจเป็นระดับ 2 หรือ 1 อยู่แล้ว การให้ระดับ 3 ทำให้คานหลักดูดีกว่าความจริง และกฎบังคับสถานะก็ไม่ทำงาน ภาพที่ไม่มีสเกลก็เป็นแบบเดียวกัน ให้แยกกรณีนี้ออกมา ให้ผลบอกไปถึงระดับสะพานว่ายังตัดสินไม่ได้และต้องส่งวิศวกรตรวจ และเขียนวัตถุประสงค์ข้อ 3 ให้ตรงกับชิ้นส่วนที่วัดได้จริง

- 1.2 ข้อ 5 และ 3.8 ผมจะหาวิศวกรให้ 2 ถึง 3 ท่าน ให้ปรับแผนเป็นหลายท่าน ประเมินแยกกันโดยไม่เห็นผลของระบบ และดูก่อนว่าวิศวกรเห็นตรงกันแค่ไหน แล้วจึงเทียบกับระบบ

2. จุดย่อย แก้ก่อนวันที่ 2 พ.ย.

- รูปแบบเล่ม ให้ติดตั้งสกิลที่ผมโพสต์ไว้ในกูเกิลแชทของแลป แล้วใช้จัดรูปเล่มใหม่ ตอนนี้การจัดย่อหน้ายังไม่เรียบร้อย และขึ้นขีดเส้นใต้สีแดงทั้งเล่ม
- สารบัญ เพิ่มสารบัญรูปและสารบัญตารางตามประกาศของภาค
- ชื่อบทที่ 3 และหัวข้อ 2.6 กับ 3.2 ยังไม่ตรงกับสารบัญที่ปรับไว้เมื่อ 10 ต.ค. ให้ใช้ตามนั้น
- ศัพท์ ชื่อหัวข้อ 2.5.2, 3.5.3 และ 3.6.1 ยังมีคำอังกฤษ (pixel และ mask) ให้ใช้คำไทย ส่วนในเนื้อหาให้เรียกสิ่งเดียวกันด้วยคำเดียวทั้งเล่ม ตอนนี้ยังปนกันระหว่าง pixel กับพิกเซล และระหว่างโดรน อากาศยานไร้คนขับ และ UAV
- วัตถุประสงค์ เขียนเป็นหน้าที่ของแต่ละส่วน ส่วนชื่อรุ่นของแบบจำลองย้ายไปไว้ในบทที่ 3 และในข้อ 5 คำว่า "สะพานกรณีศึกษา 3 ชั้น" อ่านแล้วเหมือนสะพาน 3 ชั้น ให้เขียนว่าเทียบ 3 ระดับ
- 3.8 ชื่อหัวข้อมีผลที่คาดว่าจะได้รับ แต่ในเนื้อหายังไม่ได้เขียน
- 2.5.5 ช่องว่างที่ยกมา ให้เหลือเฉพาะเรื่องที่งานนี้จะทำจริง
- 2.2.4 ประโยคที่อธิบายว่าเปเปอร์ของ Pellegrino เกิน 10 ปี

ตัดออกได้ เป็นต้นทางของค่าน้ำหนักก็พอแล้ว

- BMMS คำเต็มที่เขียนไว้ (Bridge Management System) ไม่ตรงกับตัวย่อ ในเอกสาร T-BHI ของ วช.69 ใช้ Bridge Maintenance Management System
- รูป ตัวอักษรในรูปที่ 3.1 และ 3.3 เล็กเกินไป ส่วนรูปที่ 2.1 และ 3.4 ก็ค่อนข้างเล็ก ควรอ่านได้สบายเมื่อพิมพ์ ใกล้เคียงตัวอักษรในตาราง ลดคำในกล่อง ขยายรูปให้เต็มความกว้างหน้า หรือแยกเป็นสองรูป
- หน้าปก บรรทัด พ.ศ. 2569 ตกไปอยู่หน้า 2
- เอกสารอ้างอิง Çelik et al. (2025) ยังไม่มีเล่ม ฉบับ และหน้า คือ 40(30), 5842–5866 ส่วน Liu et al. (2020) และ Zheng et al. (2022) ยังขาดเลขฉบับ คือ (5) และ (9)
- แผนงาน (ตาราง 3.5) การนำเสนอผลงานที่ผ่าน ๆ มาจัดปลายเดือนมีนาคม ปรับแถวสุดท้ายให้ตรง

3. เขียนเป็นแผนไว้ แล้วค่อยลงรายละเอียดหลังนำเสนอ

- 3.6.4 การทดสอบเลเซอร์ ใต้สะพานกำหนดแสงและมุมเองได้ไม่ครบ ให้ทดสอบเต็มรูปแบบในที่ที่ควบคุมได้ก่อน แล้วค่อยยืนยันใต้สะพานเฉพาะเงื่อนไขที่ใช้จริง และคิดถึงมุมของลำแสงกับผิวด้วย ถ้าลำแสงตกเฉียง จุดเลเซอร์บนผิวจะไม่เป็นจัตุรัสตามที่สมมติไว้
- รอยร้าวบนคานอัดแรง ลองดูว่าการวัดบนภาพที่ตัดเฉพาะบริเวณที่ความละเอียดเต็ม หรือการใช้กล้องเทเลของ Matrice 4E ช่วยได้แค่ไหน
- 3.3 และ 3.5.2 ภาพชุดเดิมถ่ายจากระยะไกล (บินสูง 20 ถึง 40 เมตร ตามหัวข้อ 3.3.2) ส่วนชุดใหม่จะถ่ายระยะใกล้ใต้สะพาน ภาพสองชุดจึงต่างกันมาก ทั้งขนาดของรอยในภาพและมุมมอง ถ้าฝึกแบบจำลองด้วยชุดเดิมอย่างเดียวแล้วไปทดสอบกับชุดใหม่ เวลาผลออกมาไม่ดีจะแยกไม่ได้ว่าเป็นเพราะแบบจำลองหรือเพราะภาพสองชุดต่างกัน ให้นำบางรอบบินของชุดใหม่เข้าชุดฝึกด้วย และนับจำนวนตัวอย่างของแต่ละประเภทก่อนสรุป

ผลรายประเภท

- 3.7.3 และ 3.7.5 สูตร EHI และ T-BHI ใช้ได้ตามเดิม ปัญหาอยู่ที่วิธีหาค่าที่ป้อนเข้าสูตรจากภาพ ตอนนี้เฉลี่ยสัดส่วนความเสียหายข้ามภาพโดยให้ทุกภาพมีน้ำหนักเท่ากัน และใช้พื้นที่ชิ้นส่วนในภาพแทนปริมาณ q ผลจึงเปลี่ยนตามจำนวนภาพที่ถ่ายแต่ละชิ้นส่วน ทั้งที่สะพานยังเหมือนเดิม ให้หาวิธีที่ผลไม่ขึ้นกับจำนวนภาพ และให้ q มาจากปริมาณชิ้นส่วนจริงของสะพาน
- 3.8 ให้ระบบออกผลในหน่วยเดียวกับที่วิศวกรประเมิน และเลือกชิ้นส่วนให้มีทั้งที่สภาพดีและที่เสียหายแล้ว เพื่อให้ตอบได้ว่าระบบพลาดไปในทางอันตรายหรือไม่
- ตาราง 2.7 ถ้าชิ้นส่วนทั้งชิ้นอยู่ระดับ 4 (ดีพอใช้) จะได้ EHI 83 ซึ่งตามช่วงคะแนนในหัวข้อ 3.7.6 ตกช่วง 70 ถึงน้อยกว่า 90 คือสถานะ "พอใช้" ไม่ใช่ "ดีพอใช้" ระดับอื่นก็เป็นแบบเดียวกัน ระดับ 3 (พอใช้) ได้ 67 เป็น "ชำรุด" และระดับ 2 (ชำรุด) ได้ 33 เป็น "วิกฤต" ชื่อสถานะจึงต่ำกว่าชื่อระดับเดิมหนึ่งขั้นทุกระดับ ส่วนสถานะ "ดีมาก" ต้องได้ 100 พอดี ถ้าระบบเจอความเสียหายเล็กน้อยแม้จุดเดียว สะพานจะไม่ได้สถานะนี้เลย ให้ลองเสนอค่า C หรือช่วงคะแนน ที่ทำให้ชิ้นส่วนที่อยู่ระดับใดทั้งชิ้นได้สถานะชื่อเดียวกับระดับนั้น แล้วมาคุยกัน

ถ้าสงสัยตรงไหน คุยกันในกลุ่มหรือวันซ้อมนำเสนอได้เลยครับ